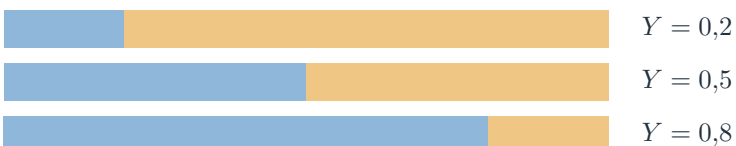
Условие

Нека $X_1, X_2 \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ са независими. Намерете разпределението на $Y = \dfrac{X_1}{X_1 + X_2}$.

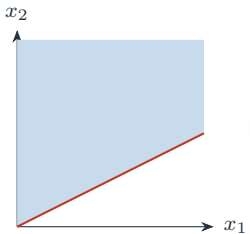


Y е делът на X_1 от общото време.

Функцията на разпределение

$Y \in (0,1)$. За $y \in (0,1)$:

$$Y \leq y \iff X_1 \leq y(X_1 + X_2) \iff (1-y)X_1 \leq yX_2 \iff X_2 \geq \frac{1-y}{y} X_1.$$



над лъча с наклон $\frac{1-y}{y}$

Обусловяме по $X_1 = x_1$ и ползваме независимостта и $\mathbb{P}(X_2 \geq t) = e^{-\lambda t}$:

$$F_Y(y) = \int_0^\infty e^{-\lambda \frac{1-y}{y} x_1} \, \lambda e^{-\lambda x_1} \, dx_1.$$

Пресмятане

Събираме степенните показатели: $\frac{1-y}{y} + 1 = \frac{1}{y}$:

$$F_Y(y) = \int_0^\infty \lambda e^{-\frac{\lambda}{y}x_1}\, dx_1 = \lambda \cdot \frac{y}{\lambda} = y, \qquad 0 < y < 1.$$

Освен това $F_Y = 0$ при $y \leq 0$ и $F_Y = 1$ при $y \geq 1$:

$$Y \sim \mathrm{Unif}(0,1), \qquad f_Y(y) = \mathbb{1}_{(0,1)}(y).$$

Отговорът не зависи от λ: смяната на λ е смяна на мерната единица за време, а делът Y е безразмерен.

Втори начин: смяна на променливите

Нека $Z = X_1$. Изображението $(x_1, x_2) \mapsto (y, z) = \left(\frac{x_1}{x_1+x_2}, x_1\right)$ е обратимо с обратна $(y, z) \mapsto \left(z,\ \frac{z}{y} - z\right)$. Якобиан:

$$J = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{z}{y^2} & \frac{1}{y} - 1 \end{pmatrix} = \frac{z}{y^2}.$$

$$f_{Y,Z}(y, z) = \lambda^2 e^{-\lambda z/y} \cdot \frac{z}{y^2}, \qquad 0 < y < 1,\ z > 0.$$

Интегрираме по z с $u = \frac{\lambda z}{y}$:

$$f_Y(y) = \int_0^\infty \frac{\lambda^2 z}{y^2} e^{-\lambda z/y} dz = \int_0^\infty u e^{-u} du = 1. \checkmark$$

Отговор. $Y \sim \mathrm{Unif}(0, 1)$.